43.1 作业：Lebesgue 控制收敛，十进制小数的研究

清华大学 19-20 春季学期，数学分析二，作业 6

请用 A4 大小的纸张**正反面**用钢笔，签字笔或者圆珠笔书写，并注明自己的姓名，年级和作业的**总页数**。除定理公式所涉及的人名之外，请使用**中文**。本次作业的提交时间和地点为 **2 月 64 日**上午的课堂上，逾期视作零分。

课堂内容的补充与复习

A1)（积分与级数之间的关联）考虑正整数集上的测度空间 $(\mathbb{Z}_{\geqslant 1}, \mathcal{P}(\mathbb{Z}_{\geqslant 1}), \mu)$，其中 μ 是数元素个数的测度：

$$\mu(A) = |A|.$$

考虑这个空间上复数值函数 $f(x)$。证明，f 可积分当且仅当

$$\sum_{n=1}^{\infty} |f(n)| < \infty$$

并且此时

$$\int_{\mathbb{Z}_{\geqslant 1}} f d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} f(n).$$

A2)（Beppo Levi 定理的标准应用）考虑测度空间 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 上的正函数列 $\{g_i\}_{i\geqslant 1}$。证明，函数级数 $\sum\limits_{i=1}^{\infty} g_i$ 是 X 上良好定义的可测正函数并且

$$\int_X \sum_{i=1}^{\infty} g_i d\mu = \sum_{i=1}^{\infty} \int_X g_i d\mu.$$

A3) 考虑 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x) = \dfrac{\sin(x)}{x}$。证明，在 Lebesgue 的意义下，$f$ 不可积。

A4) f 是测度空间 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 上的简单函数。证明，f 的积分与 f 作为简单函数所定义的积分是一致的。（提示：利用已经证明的关于积分的线性）

A5) $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间，$Y \in \mathcal{A}$，我们定义 $\mathcal{A}\big|_Y = \{A \in \mathcal{A} | A \subset Y\}$。对任意的 $A \cap Y \subset \mathcal{A}|_Y$，我们定义

$$\mu\big|_Y(A \cap Y) = \mu(A \cap Y).$$

证明，$\mu\big|_Y$ 是 $\mathcal{A}|_Y$ 上的测度。对于任意给定的可测函数 $f : Y \to \mathbb{C}$，令

$$\widehat{f} : X \to \mathbb{C}, \quad x \mapsto \widehat{f}(x) = \begin{cases} f(x), & x \in Y; \\ 0, & x \notin Y. \end{cases}$$

证明，f 在 $(Y,\mathcal{A}\big|_Y,\mu\big|_Y)$ 上可积当且仅当 $\widehat{f}$ 在 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 上可积，并且此时我们有

$$\int_X \widehat{f}d\mu = \int_Y f d\mu\big|_Y.$$

A6)（Fatou 引理中的不等式的等号未必能取到）试构造某个测度空间 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 上的可测正函数序列 $\{f_i\}_{i\geqslant 1}$，使得该序列逐点地收敛到 f 但是

$$\int_X f d\mu < \liminf_{i\to\infty}\int_X f_i d\mu.$$

A7) $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是测度空间。证明，对任意可测函数 $f:X\to\mathbb{C}$，都存在阶梯函数序列 $\{\varphi_i\}_{i\geqslant 1}$，使得对每个 $x\in X$，都有

$$\lim_{k\to\infty}\varphi_k(x) = f(x).$$

A8) 试构造例子，说明如果 f 和 g 是测度空间 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 上的可积函数，它们的乘积 $f\cdot g$ 未必是。

Lebesgue 控制收敛定理（必须掌握的内容）

如果不加说明，那么 $\mathbb{R}^n$ 上的测度 dx 总假定是 Lebesgue 测度。

问题 B：基本的 Lebesgeu 控制收敛习题

B1) f 是 $\mathbb{R}^n$ 上的可积函数，$\{X_k\}_{k\geqslant 1}$ 是单调上升的 Borel 集的序列并且 $\lim\limits_{k\to\infty}X_k=\mathbb{R}^n$。试证明

$$\lim_{k\to\infty}\int_{X_k} f(x)dx = \int_{\mathbb{R}^n} f(x)dx.$$

B2) 对于自然数 n，令

$$\Gamma_n = \int_0^n (1-\frac{x}{n})^n e^{\frac{x}{2}}dx,$$

试计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\Gamma_n$。

B3) 利用积分 $\int_0^1 \frac{dx}{1+x}$ 来计算 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}$。

B4) f 是 $\mathbb{R}^n$ 上的可积函数，$\{X_k\}_{k\geqslant 1}$ 是 Borel-集的序列并且

$$\lim_{k\to\infty} m(X_k) = 0.$$

试证明：

$$\lim_{k\to\infty}\int_{X_k} f(x)dx = 0.$$

B5) f 是 $\mathbb{R}$ 上的可积函数。我们令

$$\widetilde{f}:[0,1]\mapsto\mathbb{C},\quad x\mapsto\sum_{k\in\mathbb{Z}}f(x+k).$$

证明，f 是良定义的可测函数并且 f 在 $[0,1]$ 上可积，并进一步证明

$$\int_{[0,1]}\widetilde{f}(x)dx=\int_{\mathbb{R}}f(x)dx.$$

B6) 对于每个 $x\geqslant 0$，我们定义 $F(x)=\displaystyle\int_0^\infty\frac{1-\cos(u)}{u^2}e^{-xu}du$。

B6-1) 证明，对于 $x\in[0,\infty)$，$F(x)$ 是良定义的并计算 $\lim\limits_{x\to\infty}F(x)$。

B6-2) 证明，$F\in C^2\big((0,\infty)\big)$ 并计算其两阶导数 F''。

B6-3) 给出 F 的解析表达式。

B6-4) 计算积分 $\displaystyle\int_0^\infty\frac{1-\cos(u)}{u^2}du.$

B6-5) $F(x)$ 在 0 处的右导数是否存在?

问题 C：卷积初步

f 是 $\mathbb{R}$ 上的可积函数。

C1) 如果 g 是 $\mathbb{R}$ 上的有界的连续函数，证明

$$f*g(x)=\int_{\mathbb{R}}f(x-y)g(y)dy=\int_{\mathbb{R}}f(y)g(x-y)dy$$

定义了 $\mathbb{R}$ 上的一个有界的连续函数。

C2) 如果 g 是 $\mathbb{R}$ 上连续可微的函数，并且 g 和 g' 均有界，证明 $f*g$ 是连续可微的，并且

$$(f*g)'=f*g'.$$

问题 D：Fourier 变换初步

D1)（有限测度的 Fourier 变换）我们在 $\mathbb{R}$ 上取定 Borel-代数（由开集生成的 σ-代数）。

D1-1) 如果 μ 是一个有限测度（即 $\mu(\mathbb{R})<\infty$），那么

$$\hat{\mu}(\xi)=\int_{\mathbb{R}}e^{-ix\xi}d\mu(x)$$

定义了 $\mathbb{R}$ 上的一个连续有界的函数（称作是该有限测度的 Fourier 变换）。

D1-2) 我们定义 Dirac 测度 δ_0 如下：对于 Borel-集 A，如果 $0 \in A$，则 $\delta_0(A) = 1$；否则 $\delta_0(A) = 0$。证明，δ_0 是一个有限测度并计算它的 Fourier 变换。

D2)（可积函数的 Fourier 变换） f 是 $\mathbb{R}$ 上的可积函数。

D2-1) 对于 $\xi \in \mathbb{R}$，我们定义

$$\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} e^{-ix\xi} f(x) dx.$$

证明，上式定义了 $\mathbb{R}$ 上的一个连续有界的函数（称作是 f 的 Fourier 变换）。

D2-2) 如果 $g(x) = xf(x)$ 也是 $\mathbb{R}$ 上的可积函数，证明 $\hat{f}(\xi)$ 连续可微并且

$$\frac{d}{d\xi}\hat{f}(\xi) = -i\hat{g}(\xi).$$

D2-3)（Riemann-Lebesgue 引理）证明，对任意的 $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}, dx)$，我们都有

$$\lim_{\xi\to\infty} \widehat{f}(\xi) = 0.$$

（提示：先对特殊的阶梯函数来证明）

选做题：测度理论

十进制小数的研究

对 $x \in [0,1)$，我们将它按照十进制小数展开写成 $x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n(x)}{10^n}$，其中 $a_n(x) \in \{0, 1, \cdots, 9\}$。

E1) 证明，对 $x \in [0,1)$，下面的四个表述等价：

- x 允许至少两种不同的上述小数展开；
- x 有一种小数展开使得存在 n_0，当 $n \geqslant n_0$ 时，$a_n = 0$；
- x 有一种小数展开使得存在 n_0，当 $n \geqslant n_0$ 时，$a_n = 9$；
- x 可写为 $\frac{m}{10^k}$ 的形式，其中 m, k 为整数。

在此之后，我们用第二种表示，从而上述十进制小数展开是唯一的。

E2) 对 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n \in \{0, 1, \cdots, 9\}$，我们定义

$$I(\alpha_1, \cdots, \alpha_n) = \{x \in [0,1) | a_i(x) = \alpha_i, i = 1, 2, \cdots, n\}.$$

证明，当 n 固定的时候，不同的 $(\alpha_1, \cdots, \alpha_n)$ 所定义的 $I(\alpha_1, \cdots, \alpha_n)$ 两两不交并且恰好覆盖 $[0,1)$。进一步说明 $I(\alpha_1, \cdots, \alpha_n)$ 是形如 $[a,b)$ 的区间并确定 a, b 及该区间的长度。

E3) 给定子集 $A\subset[0,1)$ 和 $n\geqslant 1$，我们定义

$$N_n(A)=\#\big\{I(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)\big|I(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)\cap A\neq\emptyset\big\}.$$

证明，极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{N_n(A)}{10^n}$ 存在。

E4) 假定 A 是 Borel 集合，$m(A)$ 为其 Lebesgue 测度。证明，$m(A)\leqslant\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{N_n(A)}{10^n}$。

E5) 举例子使得上述不等式中等号成立或者不成立。

E6) 我们定义

$$A_{1^\times}=\{x\in[0,1)|\text{对每个 } n,a_n(x)\neq 1\}.$$

证明，$A_{1^\times}$ 是 Borel 集并计算其的 Lebesgue 测度。

E7) 证明，$N_{n+1}(A_{1^\times})\leqslant 9N_n(A_{1^\times})$ 并利用这个不等式来检验上一步测度的计算。

E8) 对于 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n\in\{0,1,2,\cdots\}$，定义

$$A_{(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)^\times}=\{x\in[0,1)|(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)\text{ 不作为 }x\text{ 小数展开的连续的 }n\text{ 项出现}\}.$$

证明，$A_{(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)^\times}$ 是 Borel 集。

E9) 证明，$N_{m+n}(A_{(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)^\times})\leqslant(10^n-1)N_m(A_{(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)^\times})$ 并计算 $A_{(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)^\times}$ 的测度。

E10) 证明，对几乎处处的 $x\in[0,1)$，任何由 $0,1,\cdots,9$ 构成的有限长度的字符串都会在 x 的十进制小数展开中出现无限多次。

一个 Borel 集的研究

我们把有理数写成 $\dfrac{p}{q}$ 的形式并要求 $q>0$ 并且 p 和 q 互素。给定 $n\in\mathbb{Z}_{\geqslant 0}$ 和 $\varepsilon>0$，定义

$$A_{n,\varepsilon}=\bigcup_{\frac{p}{q}\in\mathbb{Q}}\big(\frac{p}{q}-\frac{\varepsilon}{q^n},\frac{p}{q}+\frac{\varepsilon}{q^n}\big),\quad \widetilde{A_{n,\varepsilon}}=A_{n,\varepsilon}\cap[0,1],\quad A_n=\bigcap_{\varepsilon>0}A_{n,\varepsilon},\quad \widetilde{A_n}=\bigcap_{\varepsilon>0}\widetilde{A_{n,\varepsilon}}.$$

F1) A_n 是 $\mathbb{R}$ 上稠密的 Borel 集。

F2) 证明, 如果 $n\geqslant 3$，那么 A_n 是零测集（Lebesgue 测度为零）。

F3) 证明，$\bigcap\limits_n A_n\neq\mathbb{Q}$。

F4) 证明，$\bigcap\limits_n A_n$ 是不可数集

F5) 证明，$\bigcap_n A_n - \mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密。

F6) 证明，当 $n = 2$ 并且 $\varepsilon = 1$ 时，$A_{2,1} = \mathbb{R}$。

F7) 证明，$A_1 = \mathbb{R}$。

When I was about thirteen, the library was going to get *Calculus for the Practical Man*. By this time I knew, from reading the encyclopedia, that calculus was an important and interesting subject, and I ought to learn it.

—— Richard P. Feynman
